

上海科技大学

2015-2016 学年第一学期本科生第二次期中考试卷

开课单位：物质学院

授课教师：米启兮、宁志军

课程名称：普通化学 I

满分：10

姓名：_____

学号：_____

学院：_____

班级：_____

考生须知：

1. 请严格遵守考场纪律，禁止任何形式的作弊行为。
2. 参加闭卷考试的考生，除携带必要考试用具外，书籍、笔记、掌上电脑和其他电子设备等物品一律按要求放在指定位置。
3. 参加开卷考试的考生，可携带教师指定的材料独立完成考试，但不准相互讨论，不准交换材料。

考试成绩录入表：

题目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	总分
计分											
复核											

评卷人签名：_____

日期：_____

复核人签名：_____

日期：_____

1. (2.5 分) 有传说某国储备的金条中有一部分是表面镀金的钨条，由于室温下金与钨的密度非常接近，这两者无法通过简单目测或称重来分辨。包括金与钨在内的第六周期过渡金属的密度数据如下：（完整的元素周期表在试卷的最后一页）

元素	⁷² Hf	⁷³ Ta	⁷⁴ W	⁷⁵ Re	⁷⁶ Os	⁷⁷ Ir	⁷⁸ Pt	⁷⁹ Au	⁸⁰ Hg
密度 (g/cm ³)	13.31	16.65	19.25	21.02	22.61	22.65	21.09	19.30	13.53

a) 随着原子序数增加，以上密度数据具有什么样的变化规律？表中密度最大的金属单质是哪两个？

密度随着原子序数增加先上升，然后下降。或：位于中间的元素密度最大，两边的密度最小。

(0.4 分) 密度最大的金属单质是 Os 和 Ir。(0.4 分)

b) 根据密度的定义，密度很大的物质应当具有怎样（大、小、高、低……）的微观性质？

在单位体积内具有很大的质量。

或：原子质量大且原子之间的距离小。(0.4 分)

c) 钨和金的物理性质和化学性质在总体上有很大不同。是怎样的原因使得两者碰巧具有非常接近的密度？这与钨和金在元素周期表上的位置有何种关系？

钨的原子量比金的小，但在金属中钨原子之间的（平均）距离比金原子更短。(0.4 分)

钨位于过渡金属的中部，原子之间成键作用强，结合紧密；金位于过渡金属的右边，原子量更大但原子之间结合相对较弱。(0.4 分)

d) 对于形状和尺寸相同的纯金条和镀金钨条，通过怎样的非破坏性测量方法可以将两者明显区分开来？纯金条与镀金钨条相比，这种被测量性质应当明显更大（高）或更小（低）？非破坏性方法是指测量时不能改变样品的外观和质量。

有多种可能：(方法 0.3 分，大小 0.2 分)

电阻：金比钨更小 热膨胀系数：金比钨更大

声速：金比钨更小 热导率：金比钨更大

顺磁性：金比钨更小

2. (3.0 分，每空 0.2 分) CH₃⁺（甲基碳正离子）属于有机化学中最重要的一类中间体。

a) (0.4 分) 写出 CH₃⁺ 的 Lewis 结构式，根据 VSEPR 理论推测 CH₃⁺ 的几何形状。



平面三角形

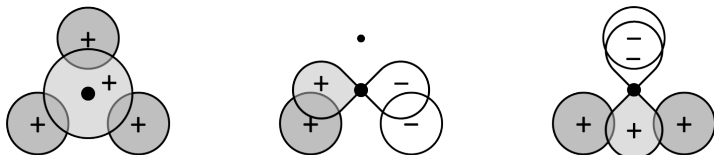
b) (0.2 分) 在 CH₃⁺ 中，C 原子采取 sp² 杂化轨道形式。

c) (0.4 分) 按照分子轨道理论的分析方法，在 CH₃⁺ 中一共有 9 个价层原子轨道（即 H 1s、C 2s 和 C 2p）和 2 个价层电子。

d) (0.4 分) 考虑到 CH₃⁺ 的形状和各个价层原子轨道的形状，有 1 个原子轨道由于对称性与其它轨道不匹配而无法成键。这个原子轨道是 2s，画出这个原子轨道在 CH₃⁺ 中的位置。



e) (0.6 分) 剩下的价层原子轨道可以按照对称性分类，然后两两配对各自形成 1 个成键轨道和 1 个反键轨道。其中，3 个 H 1s 原子轨道可以形成下面 3 种线性组合方式，参与组合的相位由正/负号以及阴影/空白来表示。在每种组合方式中补充画出能够与 3 个 H 形成成键轨道的 C 原子轨道，注意明确表示 C 原子轨道的中心位置、方向和相位：

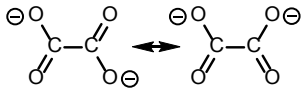


(黑点表示 C 原子位置) (每图方向和相位各 0.1 分)

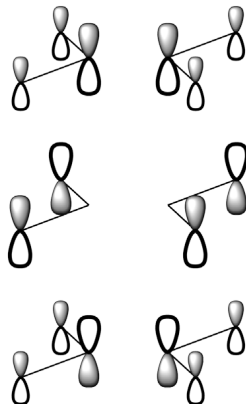
f) (1.0 分) 综上所述， CH_3^+ 的价层原子轨道一共形成了 个成键分子轨道， 个非键分子轨道，以及 个反键分子轨道，C 与每个 H 形成的键级都是 1 。能量最低的成键轨道是 e) 中的 左 (左、中或右) 图。

3. (2.5 分，每空 0.2 分) 草酸和草酸盐广泛分布于草本植物中，人体中结石的主要成分是草酸钙。草酸根离子的化学式为 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ ，每个 C 与 2 个 O 以及另一个 C 相连，为平面形结构。

a) (成键 0.2 分，电荷 0.2 分) 在下面写出 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 的两个共振结构式，标明形式电荷。要求这两个共振结构式不能互为镜像。

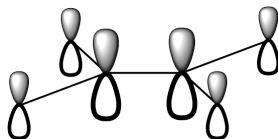


b) 在 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 中，2 个 C 与 4 个 O 一共提供 6 个 $2p_z$ 原子轨道，以“肩并肩”的方式形成 6 个 π 分子轨道。为了获得这 6 个 π 分子轨道，可以先分别考虑单半 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 的轨道组合方式：(阴影/空白表示参与组合的相位)



在以上左半边 3 种组合方式和右半边 3 种组合方式中，同一行的左右两半具有相同的能量，而不同行的左右两半因为能量相差悬殊而不能有效组合。

(0.6 分) 根据成键三原则，这 6 个半边可以组合形成 2 个成键分子轨道， 2 个非键分子轨道，以及 2 个反键分子轨道。在下面补充画出其中能量最低的分子轨道的形状：



(相位全同即可，可以连成一片或分开画出轨道) (0.3 分)

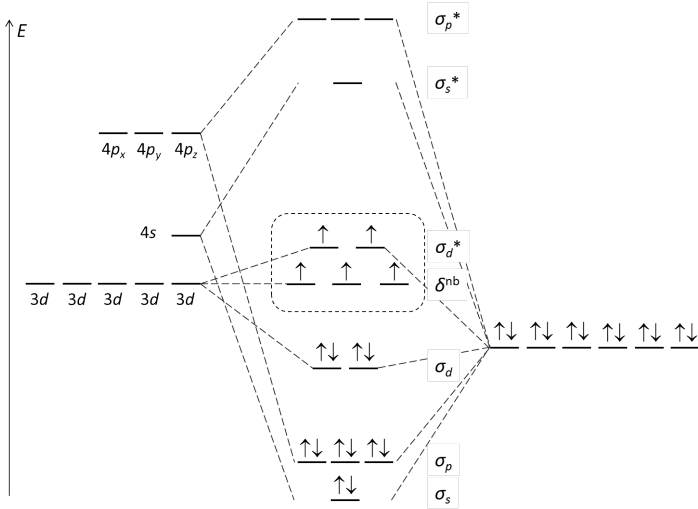
c) (0.8 分) 在 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 中共有 34 个 $2s$ 、 $2p$ 电子 (包括负电荷)。这些价层电子中共有 10 个形成 C—O 和 C—C 之间的 σ 键，共有 16 个成为 O 原子的孤对电子 (每个 O 上有 2 对孤对电子)，还剩下 8 个用来填入 π 分子轨道。

d) (0.4 分) 综合本题 b) 中得到的分子轨道能量和 c) 中得到 π 轨道电子数，在草稿纸上画出 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 中已填充的 π 分子轨道的形状。由此可知，在 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 中 C—O 之间的平均键级是 1.5 ，C—C 之间的平均键级是 1 。

4. (2.0 分, 每空 0.2 分) 三草酸合铁(III) $[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$ 是一个黄绿色的离子, 在蓝紫光照射下分解得到亚铁化合物。

a) (0.4 分) 除了蓝紫光以外, $[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$ 还吸收可见光谱中的 橙/红 光 (填颜色), 从这一点可以推测草酸根离子是 弱 场配体 (填强或弱)。

b) 三个 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 在 Fe 中心周围形成近似正八面体的配位方式。在下面能级相关图的虚线框中画出基态 $[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$ 中的 Fe 3d 电子的填充状态, 用 $\uparrow$ 或 $\downarrow$ 箭头表示电子自旋。(5 个 d 电子 0.2 分, 高自旋 0.2 分)



c) 蓝紫光的光子能量大于 $[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$ 的晶体场分裂能。在以上能级相关图中最有可能产生蓝紫色吸收的是从 σ_d / e_g (0.2 分) 轨道到 σ_p^* / e_g^* 或 δ_{nb} / t_{2g} (0.2 分) 轨道的跃迁 (提示: 如有多种可能则选择能量较低的跃迁方式)。考虑轨道中电子的来源, 这个跃迁的化学意义是有 1 个电子从 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ (0.1 分) 转移到了 Fe (0.1 分) 之上, 使得前者失去 1 个电子, 后者得到 1 个电子。

d) (0.4 分) $[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$ 吸收蓝紫光后, 不仅 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 配体与金属之间的配位键被削弱, $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 本身的成键也被削弱。从第 3 题可以得知, $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 中 C-O 之间的键级 $>$ C-C 之间的键级 (填 $>$ 、

= 或 $<$) , 因此 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 最可能产生的分解产物是 CO_2 。

e) 从配位化合物和小分子的成键特点简单解释为什么 $[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$ 的 Fe 中心吸收蓝紫光后会导致 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 配体分解。

$[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$ 中 Fe 与 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 的配位键是 σ 键; $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 离子的骨架由 σ 键维系, 在 C 和 O 之间也形成了 π 键。 $[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$ 吸收蓝紫光后 σ 键被削弱, $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 分裂成两半, 但 C 和 O 之间的 π 键不受直接影响。(0.2 分)